# ProveTok v3.0：完整数学工作流

方法 M1–M5 全推导、核验与流水线总结

Scien

2026 年 3 月 2 日

## 目录

**1 执行摘要** **3**

**2 统一符号表** **3**

**3 流水线总览** **3**

**4 M1：预算约束的 3D 证据 Token Bank（Stage 0–2）** **3**

4.1 Stage 0：伪影风险评分 . . . . . 3

4.2 Sigmoid 软门控 . . . . . 4

4.3 Stage 1：冻结 3D 编码器 . . . . . 5

4.4 Stage 2：综合评分 . . . . . 5

4.5 自适应八叉树分裂算法 . . . . . 6

4.6 边界感知导出 . . . . . 6

**5 M2：轻量跨模态路由器** **6**

5.1 线性投影与余弦路由 . . . . . 6

5.2 InfoNCE 训练损失：完整推导 . . . . . 7

5.2.1 第一步：Logit 与 Softmax 定义 . . . . . 7

5.2.2 第二步：单个正样本的损失项 . . . . . 7

5.2.3 第三步：梯度计算 . . . . . 7

5.2.4 第四步：互信息下界 . . . . . 8

5.2.5 第五步：多正样本平均 . . . . . 8

**6 M3：逐句 Token 门控生成** **8**

6.1 Stage 3a：证据规划 . . . . . 8

6.2 Stage 3b：逐句路由 . . . . . 8

6.3 Stage 3c：Token 门控 LLM 生成 . . . . . 8

6.4 接口正确性：构造性引用 . . . . . 9

**7 M4：规则校验器与一次性重路由（Stage 4–5） 9**
7.1 Stage 4：规则化校验 . . . . . 9
7.2 Stage 5：句级软惩罚与重路由 . . . . . 9

**8 M5：匹配计算量评估与统计协议 10**
8.1 计算量匹配 . . . . . 10
8.2 注意力代价代理 . . . . . 10
8.2.1 朴素（无 KV-Cache）代理 . . . . . 10
8.2.2 KV-Cache 代理：逐步推导 . . . . . 10
8.3 病人级配对 Bootstrap 置信区间 . . . . . 11
8.4 Holm 步降多重比较校正 . . . . . 11

**9 超参数总结 12**

**10 未决问题清单 12**

**11 方法–相关工作交叉引用 13**

# 1 执行摘要

ProveTok v3.0 是一个六阶段流水线，用于生成带句级证据追溯的可验证 3D CT 放射报告。该流水线将 CT 体数据转化为预算约束的证据 *token bank*，通过轻量跨模态路由器将 token 子集路由到每句报告，在 token 门控接口下生成句子（构造性地保证引用正确性），应用规则校验器，并在统计稳健的评估协议下报告结果。

本文档提供每个阶段（方法 M1–M5）的**完整数学规范**，包括逐步推导、边界情形分析、单调性/有界性证明，以及统一的符号参考。

# 2 统一符号表

| 符号 | 描述 |
|---|---|
| $V \in \mathbb{R}^{D\times H\times W}$ | 输入 CT 体数据 |
| $F = \{f_i\}_{i=1}^{N}$ | 冻结 3D 编码器输出的特征图；$f_i \in \mathbb{R}^d$ |
| $A_i \in [0,1]$ | 第 $i$ 个空间单元的伪影风险分数 |
| $g_i \in (0,1)$ | 由 $A_i$ 导出的 sigmoid 软门控 |
| $H_i$ | 第 $i$ 个单元的不确定性（熵） |
| $P_i$ | 第 $i$ 个单元的语义先验分数 |
| $q(\cdot) \in [0,1]$ | 分位数归一化（按深度层、按病例） |
| $S_i \in [0,1)$ | 第 $i$ 个单元的综合重要性分数 |
| $B$ | token 预算（默认 64） |
| $k$ | 每句 top-$k$ 证据 token（默认 8） |
| $W_{\text{proj}} \in \mathbb{R}^{d_t\times d}$ | 可学习线性投影矩阵（路由器） |
| $v_i \in \mathbb{R}^{d_t}$ | 投影并归一化后的视觉 token 嵌入 |
| $q_s \in \mathbb{R}^{d_t}$ | 句子主题 $s$ 的文本查询嵌入 |
| $r_i^{(s)}$ | token $i$ 对句子 $s$ 的余弦路由分数 |
| $\hat{r}_i^{(s)}$ | 加入空间先验后的路由分数 |
| $\tau$ | InfoNCE 温度参数（默认 0.07） |
| $\mathcal{P}_s, \mathcal{N}_s$ | 句子 $s$ 的正样本 / 负样本 token 集合 |
| $\text{sev}_i$ | 规则违反的严重度权重 |

表 1: ProveTok v3.0 统一符号表。

# 3 流水线总览

# 4 M1：预算约束的 3D 证据 Token Bank（Stage 0–2）

## 4.1 Stage 0：伪影风险评分

**定义 4.1** (伪影风险分数)**.** 对每个空间单元 $i$:

$$A_i = \text{clip}\left(w_{\text{snr}} \cdot \text{norm}\left(\frac{\sigma_i}{|\mu_i| + \epsilon}\right) + w_{\text{st}} \cdot \text{norm}(\text{streak}_i) + w_{\text{out}} \cdot \text{norm}(\text{outlier}_i),\ 0,\ 1\right), \tag{1}$$

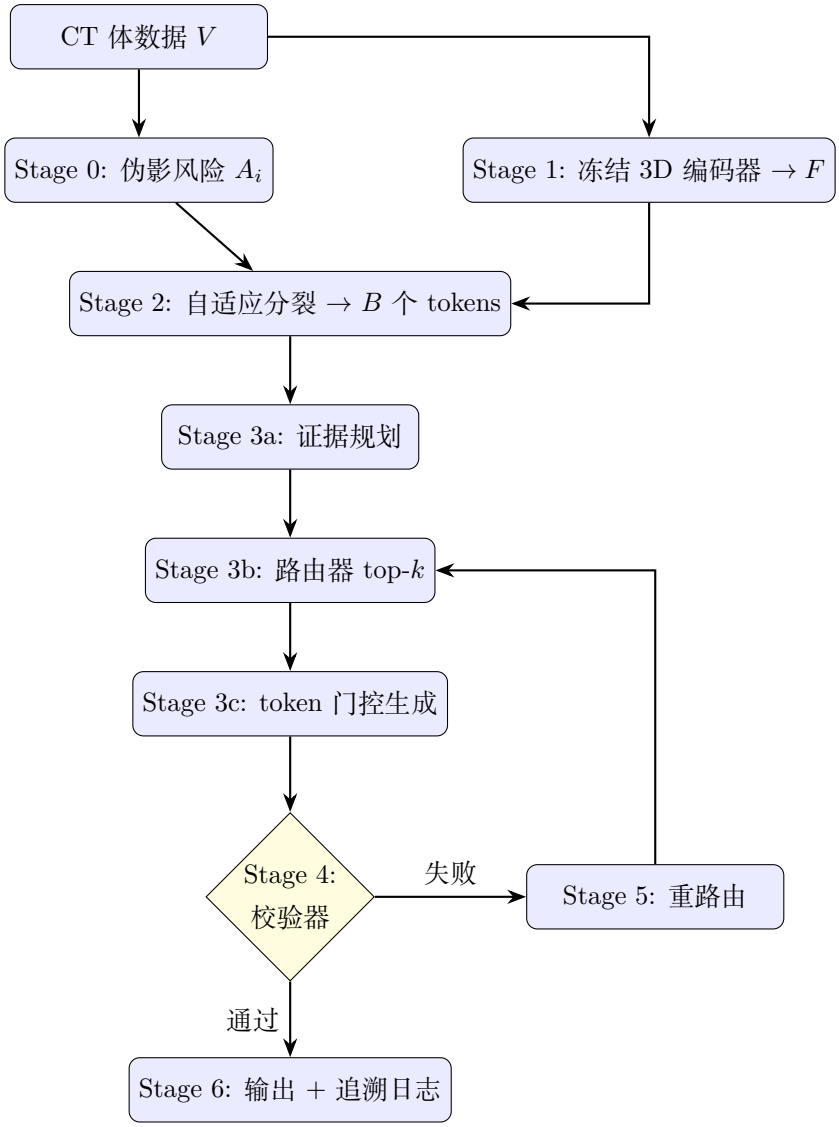


图 1: ProveTok v3.0 六阶段流水线。Stage 0–2 = **M1**（token bank），Stage 3b = **M2**（路由器），Stage 3c = **M3**（门控生成），Stage 4–5 = **M4**（校验 + 重路由），评估协议 = **M5**。

其中 $\mu_i, \sigma_i$ 为局部均值与标准差，$\text{streak}_i$ 捕捉条纹状结构噪声，$\text{outlier}_i$ 衡量体素级异常程度，$\text{norm}(\cdot)$ 将各指标映射到 $[0,1]$。权重满足 $w_{\text{snr}} + w_{\text{st}} + w_{\text{out}} = 1$，默认 $(0.5, 0.3, 0.2)$。

**设计动机。** 逆信噪比项 $\sigma_i/(|\mu_i| + \epsilon)$ 在噪声主导时增大。条纹伪影（金属/射束硬化）与统计离群值提供互补检测通道。裁剪到 $[0,1]$ 保证 $A_i$ 为有效的风险概率。

### 4.2 Sigmoid 软门控

**定义 4.2** (软门控)**.**

$$g_i = \sigma\big(-k_{\text{gate}}(A_i - \tau_A)\big) = \frac{1}{1 + \exp\big(k_{\text{gate}}(A_i - \tau_A)\big)}, \tag{2}$$

其中 $k_{\text{gate}} > 0$ 控制陡峭度（默认 15），$\tau_A \in (0,1)$ 为伪影阈值（默认 0.85）。

**命题 4.1** (门控性质)**.** (i) **值域：** 对所有 $A_i \in [0,1]$，$g_i \in (0,1)$。

(ii) **单调性：** $g_i$ 关于 $A_i$ 严格递减。

(iii) **阈值行为：** $g_i(\tau_A) = 0.5$；$A_i \gg \tau_A \Rightarrow g_i \to 0$；$A_i \ll \tau_A \Rightarrow g_i \to 1$。

证明. (i) 由于 $\sigma(x) \in (0,1)$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立，值域立即得证。

(ii) 对 $A_i$ 求导：

$$\frac{\partial g_i}{\partial A_i} = \underbrace{\sigma(-k_{\text{gate}}(A_i - \tau_A))}_{>0} \underbrace{(1 - \sigma(-k_{\text{gate}}(A_i - \tau_A)))}_{>0} \cdot \underbrace{(-k_{\text{gate}})}_{<0} < 0. \tag{3}$$

因此 $g_i$ 关于 $A_i$ 严格递减。

(iii) 当 $A_i = \tau_A$ 时：$g_i = \sigma(0) = 0.5$。取默认值 $k_{\text{gate}} = 15$, $\tau_A = 0.85$：

$$A_i = 1 \Rightarrow g_i \approx \sigma(-2.25) \approx 0.095, \quad A_i = 0 \Rightarrow g_i \approx \sigma(12.75) \approx 1.0.$$

□

### 4.3 Stage 1：冻结 3D 编码器

预训练的 3D 编码器处理体数据 $V$，输出特征图 $F = \{f_i \in \mathbb{R}^d\}_{i=1}^N$。编码器权重**全程冻结**，无梯度回传。

### 4.4 Stage 2：综合评分

**定义 4.3** (分位数归一化)**.** 对同一八叉树深度层、同一病例内的原始值 $\{x_i\}$：

$$q(x_i) = \frac{\text{rank}(x_i)}{n}, \quad n = |\{x_j : \text{同一深度层}\}|. \tag{4}$$

在每轮处理中冻结（迭代分裂时不重算）。对离群值鲁棒，输出近似均匀分布。

**定义 4.4** (综合重要性分数)**.**

$$S_i = g_i \cdot \big(\lambda_h\, q(H_i) + \lambda_p\, q(P_i)\big), \quad \lambda_h + \lambda_p = 1. \tag{5}$$

默认：$\lambda_h = 0.6$，$\lambda_p = 0.4$。

**命题 4.2** (分数有界性)**.** 对所有合法输入，$S_i \in [0,1)$。

证明. 由 $q(\cdot) \in [0,1]$ 及 $\lambda_h + \lambda_p = 1$：

$$0 \le \lambda_h q(H_i) + \lambda_p q(P_i) \le 1.$$

由 $g_i \in (0,1)$（命题 4.1）：

$$0 \le S_i = g_i \cdot (\lambda_h q(H_i) + \lambda_p q(P_i)) < 1.$$

下界在 $q(H_i) = q(P_i) = 0$ 时取到。上界严格小于 1，因为 $g_i < 1$。 □

### 4.5 自适应八叉树分裂算法

1. **初始化：**以整个体数据为单个根单元。
2. **选择候选：**在当前叶子中选 $i^* = \arg\max_i S_i$（需超过分裂阈值）。
3. **分裂：**将 $i^*$ 细分为 8 个子单元；对每个子 $j$ 计算 $f_j, A_j, g_j, H_j, P_j, S_j$。
4. **预算检查：**若叶子数 $\geq B$，执行 batched top-$B$ + 空间 NMS 裁剪到恰好 $B$ 个 token。
5. **终止：**无候选超过阈值，或预算耗尽。

该过程类似于 OctNet 的不平衡八叉树(叶节点存 pooled feature),但以 $S_i$(而非 occupancy)作为分裂准则，将空间分辨率集中在高重要性区域。

### 4.6 边界感知导出

**定义 4.5** (边界上下文混合)**.** 对有邻居 $\mathcal{N}(i)$ 的导出 token $i$：

$$b_i = \frac{1}{|\mathcal{N}(i)|} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} f_j, \tag{6}$$

$$f_i^{\text{export}} = (1-\beta)\, f_i + \beta\, b_i, \quad \beta \in [0,1]. \tag{7}$$

默认 $\beta = 0.1$。边界框额外扩展 12.5%。

**命题 4.3** (凸组合稳定性)**.**

$$\|f_i^{\text{export}}\| \leq (1-\beta)\|f_i\| + \beta\|b_i\| \leq (1-\beta)\|f_i\| + \frac{\beta}{|\mathcal{N}(i)|} \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \|f_j\|. \tag{8}$$

若所有特征范数以 $M$ 为界，则 $\|f_i^{\text{export}}\| \leq M$。不会数值爆炸。

**备注 4.1** (邻域为空的回退)**.** 当 $|\mathcal{N}(i)| = 0$（孤立叶节点）：令 $b_i = f_i$（等价 $\beta = 0$），得 $f_i^{\text{export}} = f_i$。

**备注 4.2** (归一化交互)**.** 若 $f_i$ 经 $L_2$ 归一化，线性均值 $b_i$ 可能改变方向与范数。建议：(a) 在归一化前混合，或 (b) 混合后重新归一化。需在论文中明确说明选择。

## 5 M2：轻量跨模态路由器

### 5.1 线性投影与余弦路由

**定义 5.1** (视觉 token 投影)**.**

$$v_i = \frac{W_{\text{proj}} f_i}{\|W_{\text{proj}} f_i\|_2}, \quad v_i \in \mathbb{R}^{d_t}, \quad \|v_i\|_2 = 1. \tag{9}$$

仅 $W_{\text{proj}} \in \mathbb{R}^{d_t \times d}$ 可学习。

**定义 5.2** (路由分数)**.** 给定 $L_2$ 归一化的查询 $q_s$（$\|q_s\|_2 = 1$）：

$$r_i^{(s)} = \cos(q_s, v_i) = q_s^\top v_i \in [-1, 1]. \tag{10}$$

**定义 5.3** (空间先验增强)**.** 当解剖关键词的边界框可用时：

$$\hat{r}_i^{(s)} = r_i^{(s)} + \lambda_{\text{spatial}} \cdot \text{IoU}(\text{bbox}_i, \text{bbox}_{\text{anatomy}}^{(s)}), \tag{11}$$

其中 $\text{IoU} \in [0, 1]$，$\lambda_{\text{spatial}} \geq 0$（默认 0.3）。因此 $\hat{r}_i^{(s)} \in [-1, 1 + \lambda_{\text{spatial}}]$。

按 $\hat{r}_i^{(s)}$ 取 top-$k$ 的 token 构成句子 $s$ 的证据集 $E_s$。

## 5.2 InfoNCE 训练损失：完整推导

**定义 5.4** (InfoNCE 损失)**.** 令 $\mathcal{C}_s = \mathcal{P}_s \cup \mathcal{N}_s$：

$$\mathcal{L}_s = -\frac{1}{|\mathcal{P}_s|} \sum_{i \in \mathcal{P}_s} \log \frac{\exp(\hat{r}_i^{(s)}/\tau)}{\sum_{j \in \mathcal{C}_s} \exp(\hat{r}_j^{(s)}/\tau)}. \tag{12}$$

默认 $\tau = 0.07$。

### 5.2.1 第一步：Logit 与 Softmax 定义

定义温度缩放 logit 与 softmax 分布：

$$z_j \triangleq \frac{\hat{r}_j^{(s)}}{\tau}, \qquad p_j \triangleq \frac{\exp(z_j)}{\sum_{u \in \mathcal{C}_s} \exp(z_u)}. \tag{13}$$

满足 $\sum_j p_j = 1$，$p_j > 0$。

### 5.2.2 第二步：单个正样本的损失项

对每个 $i \in \mathcal{P}_s$：

$$\ell_i = -\log p_i = -z_i + \log \sum_{u \in \mathcal{C}_s} \exp(z_u). \tag{14}$$

### 5.2.3 第三步：梯度计算

$$\frac{\partial \ell_i}{\partial z_j} = p_j - \mathbf{1}[j = i]. \tag{15}$$

**推导过程：**

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ell_i}{\partial z_j} &= \frac{\partial}{\partial z_j}\Big( - z_i + \log \sum_u e^{z_u} \Big) \\ &= -\mathbf{1}[j = i] + \frac{e^{z_j}}{\sum_u e^{z_u}} = p_j - \mathbf{1}[j = i]. \end{aligned} \tag{16}$$

**直觉解释：**

- $j = i$（正样本）：梯度 $= p_i - 1 < 0 \Rightarrow$ 推动 $z_i$ 增大（提升相似度）。
- $j \neq i$（负样本）：梯度 $= p_j > 0 \Rightarrow$ 推动 $z_j$ 减小（降低相似度）。

与 MoCo/SimCLR/CLIP 的实现形式一致（logits/$\tau$ 送入交叉熵）。

#### 5.2.4 第四步：互信息下界

根据 CPC（Oord et al., 2018）：

$$I(x; c) \geq \log |\mathcal{C}_s| - \mathcal{L}_s. \tag{17}$$

最优打分函数满足 $f^*(x, c) \propto p(x|c)/p(x)$（密度比）。训练 $W_{\text{proj}}$ 即在冻结特征上学习该密度比的线性近似。

#### 5.2.5 第五步：多正样本平均

当 $|\mathcal{P}_s| > 1$ 时：

$$\mathcal{L}_s = \frac{1}{|\mathcal{P}_s|} \sum_{i \in \mathcal{P}_s} \ell_i. \tag{18}$$

**备注 5.1** ($|\mathcal{P}_s| = 0$ 的处理)**.** 当无正样本时损失未定义（除零）。策略：(1) 从批次中跳过该句；(2) 将最高 IoU 的 token 提升为正样本；(3) 仅用作其它句子的硬负样本。须记录选择并报告 $|\mathcal{P}_s|$ 分布。

**备注 5.2** (温度与空间先验交互)**.** 空间先验在 logit 空间被 $1/\tau$ 放大。$\tau = 0.07$，$\lambda_{\text{spatial}} = 0.3$ 时最大 logit 增益 $= 0.3/0.07 \approx 4.3$，非常显著。强烈建议做 $(\lambda_{\text{spatial}}, \tau)$ 联合敏感性网格。

## 6 M3：逐句 Token 门控生成

### 6.1 Stage 3a：证据规划

规划器接收粗 token 子集（预算 $B_{\text{plan}} = \min(32, B/4)$），生成结构化计划：有序的句子主题列表，每句附带解剖关键词与目标深度层级。

### 6.2 Stage 3b：逐句路由

对每个计划的句子主题 $s$：

$$E_s = \text{top-k}_{i \in \{1,\ldots,B\}} \hat{r}_i^{(s)}, \quad |E_s| = k. \tag{19}$$

### 6.3 Stage 3c：Token 门控 LLM 生成

LLM **逐句调用**。对第 $t$ 句：

- **可见输入（视觉前缀）：** 仅 $E_t$ 中 $k$ 个 token 嵌入（按空间顺序拼接）+ 此前已生成句子的文本历史。
- **输出：** 单个报告句子 $y_t$。

### 6.4 接口正确性：构造性引用

**定义 6.1** (构造性引用)**.** 令 $E_t = \{e_{t,1}, \ldots, e_{t,k}\}$ 为路由到第 $t$ 句的证据集，$\hat{E}_t$ 为输出中记录的引用集。由流水线构造：

$$\hat{E}_t \equiv E_t \quad \text{（精确集合相等）} \tag{20}$$

这保证了**溯源正确性**：每个引用都是模型可见的证据，每个可见 token 都被引用。无漏报，无多报。

**备注 6.1** (接口正确性 $\neq$ 语义支持)**.** 方程 (20) 保证引用溯源正确，但不保证生成文本被引用证据语义支持。模型可能忽略视觉 token 而依赖语言先验（“虽引用正确但实质幻觉”）。语义支持须由 M4 校验器 + 外部 grounded 评估验证。

**备注 6.2** (跨句一致性)**.** 多次独立 LLM 调用可能导致篇章漂移：同一病灶在不同句中描述不一致、侧别矛盾或冗余。文本历史前缀部分缓解此问题，但需显式跟踪跨句一致性指标。

## 7 M4：规则校验器与一次性重路由（Stage 4–5）

### 7.1 Stage 4：规则化校验

对每句及其引用 token 的边界框应用五类规则：

**R1 — 侧别一致性。** 若句子提及 “左” (“右”), 则所有引用 token 的 bbox 中心须满足 $x_{\text{center}} > x_{\text{mid}}$（$< x_{\text{mid}}$），其中 $x_{\text{mid}}$ 为标准化坐标系（LPS/RAS）下的中线。

**R2 — 解剖区域一致性。** 引用 token 的 bbox 须与句子暗示的解剖区域有非平凡 IoU（$> \tau_{\text{anatomy}}$）。

**R3 — 深度层级一致性。** 引用 token 的八叉树深度须在所述发现类型的预期范围内。

**R4 — 大小/范围合理性。** 引用 token 的联合 bbox 须与所述发现的典型大小范围一致。

**R5 — 否定处理。** 若检测到否定（“未见…”），校验逻辑取反：引用 token 应不表现被否定的发现。

每条规则 $r$ 输出：二值判定（通过/失败）及严重度 $\text{sev}_r \in [0, 1]$。

### 7.2 Stage 5：句级软惩罚与重路由

由于全局综合重要性分数 $S_i$ 不直接决定单句的 Token 选取，惩罚必须直接施加于跨模态路由分数 $\hat{r}_i^{(s)}$ 以改变 top-$k$ 采样结果。

**定义 7.1** (句级严重度)**.** 对第 $t$ 句（对应主题 $s$）涉及违规的 token $i$，汇聚其触发的规则严重度：

$$\text{sev}_i^{(s)} = \max_{r \in \text{触发的规则}} \text{sev}_r(i, s) \in [0, 1]. \tag{21}$$

（注：若 token $i$ 未违规，则 $\text{sev}_i^{(s)} = 0$）。

**定义 7.2** (对数平滑惩罚)**.** 为避免硬性阈值截断导致的上下文断裂，对 token $i$ 的路由分数施加基于严重度的对数平滑惩罚：

$$\hat{r}_i^{(s)\prime} = \hat{r}_i^{(s)} - \gamma \cdot \ln(1 + \mathrm{sev}_i^{(s)}), \tag{22}$$

其中 $\gamma > 0$ 为惩罚缩放因子（默认取 $\gamma = 2.0$）。

**命题 7.1** (惩罚有界性与保序性)**.** (i) 已知 $\hat{r}_i^{(s)} \in [-1, 1 + \lambda_{\mathrm{spatial}}]$ 且 $\mathrm{sev}_i^{(s)} \in [0, 1]$。新路由分数严格有界：

$$\hat{r}_i^{(s)\prime} \in [-1 - \gamma \ln 2, 1 + \lambda_{\mathrm{spatial}}]. \tag{23}$$

若取默认值 $\gamma = 2.0$，最大惩罚量 $\Delta \approx 1.386$，足以抵消最大可能的空间先验增益（$\lambda_{\mathrm{spatial}}$）并将其挤出 top-$k$。
(ii) 对于未违规的合规 token 集合（$\mathrm{sev}_i^{(s)} = 0$），其相对大小排序保持严格不变。

**重路由协议：**

1. 用更新后的路由分数 $\{\hat{r}_i^{(s)\prime}\}$ 重新执行 top-$k$ 采样，获取新证据集 $E_s'$。
2. 用新证据集 $E_s'$ 重新生成失败的句子。
3. 若仍失败：降格表述（移除强空间定位词，如 “右下叶” → “下叶”）。

仅一次重试，无递归重路由。

# 8 M5：匹配计算量评估与统计协议

## 8.1 计算量匹配

**定义 8.1** (LLM Token 代价)**.** 对 $J$ 次 LLM 调用：

$$C_{\mathrm{LLM}} = \sum_{j=1}^{J} (|p_j| + |g_j|), \tag{24}$$

其中 $|p_j|$ = 提示长度，$|g_j|$ = 生成长度。

## 8.2 注意力代价代理

### 8.2.1 朴素（无 KV-Cache）代理

$$C_{\mathrm{attn}}^{\mathrm{naive}} = \sum_{j=1}^{J} (|p_j| + |g_j|)^2. \tag{25}$$

### 8.2.2 KV-Cache 代理：逐步推导

对第 $j$ 次调用，提示长度 $p = |p_j|$，生成长度 $g = |g_j|$：

**第一步：预填充。** 对提示做完整自注意力：代价 $\propto p^2$。

**第二步：增量生成。** 在生成第 $t$ 步（$t = 1, \ldots, g$），新 token 对长度为 $p + (t-1)$ 的上下文做注意力：

$$\text{第}t\text{ 步代价} = p + (t-1). \tag{26}$$

**第三步：对生成步求和。**

$$\sum_{t=1}^{g}(p + (t-1)) = gp + \sum_{t=0}^{g-1} t = gp + \frac{g(g-1)}{2}. \tag{27}$$

**第四步：总代理。**

$$\boxed{C_{\text{attn}}^{\text{cache}} = \sum_{j=1}^{J}\left(|p_j|^2 + |g_j| \cdot |p_j| + \frac{|g_j|(|g_j|-1)}{2}\right).} \tag{28}$$

**备注 8.1** (替代约定)**.** 若每步 $t$ 对长度 $p + t$ 的上下文做注意力（含当前 token）：

$$\sum_{t=1}^{g}(p + t) = gp + \frac{g(g+1)}{2}.$$

差异为 $O(g)$，作为代理可接受，但须明确约定。

### 8.3 病人级配对 Bootstrap 置信区间

**定义 8.2** (配对 Bootstrap CI)**.** 给定 $n$ 个病人的指标对 $\{(m_i^A, m_i^B)\}_{i=1}^n$，令 $\delta_i = m_i^A - m_i^B$：

1. 对 $b = 1, \ldots, R$（默认 $R = 5000$）：
   (a) 有放回抽 $n$ 个下标。
   (b) 计算 $\bar{\delta}^{*(b)} = \frac{1}{n}\sum_{l=1}^{n} \delta_{i_l^*}$。
2. 对 $R$ 个 bootstrap 均值排序。
3. $(1-\alpha)$ 分位数 CI：

$$\text{CI}_{1-\alpha} = \left[\bar{\delta}^*_{(\lfloor R\alpha/2 \rfloor)},\ \bar{\delta}^*_{(\lceil R(1-\alpha/2) \rceil)}\right]. \tag{29}$$

**为何按病人级采样？** 同一 CT 扫描内的句子相关（相同解剖、病理、图像质量）。按句级采样会低估方差，产生虚假窄 CI。病人级重采样保留组内相关性。

### 8.4 Holm 步降多重比较校正

**定义 8.3** (Holm 校正)**.** 给定 $m$ 个假设检验，按 $p$ 值排序 $p_{(1)} \le \cdots \le p_{(m)}$：

1. 对 $k = 1, 2, \ldots, m$：比较 $p_{(k)}$ 与 $\alpha/(m-k+1)$。
2. 若 $p_{(k)} \le \alpha/(m-k+1)$ 且此前全部被拒绝，则拒绝 $H_{(k)}$。
3. 在第一个未被拒绝处停止。

控制族错误率（FWER）于 $\alpha$ 水平；一致优于 Bonferroni。

同时报告校正后与未校正 $p$ 值，确保透明度。

# 9 超参数总结

表 2: 默认值、文献范围与消融网格。

| 超参数 | 默认 | 文献范围 | 推荐 | 消融网格 |
|---|---|---|---|---|
| Token 预算 $B$ | 64 | Flamingo $\leq$ 64; BLIP-2 = 32 | 64 | $\{32, 64, 128\}$ |
| 每句 $k$ | 8 | ContextCite top-$k$ | 8 | $\{4, 8, 16\}$ |
| 规划预算 $B_{\text{plan}}$ | $\min(32, B/4)$ | BLIP-2 32 queries | 32 | $\{0, 16, 32\}$ |
| 伪影阈值 $\tau_A$ | 0.85 | 临床 SNR/CNR | 0.85 | $\{0.75, 0.85, 0.90\}$ |
| 门控陡峭度 $k_{\text{gate}}$ | 15 | 工程选择 | 15 | $\{10, 15, 20\}$ |
| 权重 $(w_e, w_v, w_b)$ | $(0.5, 0.3, 0.2)$ | 多信号融合 | 默认 | $\pm 0.1$ 扰动 |
| 评分融合 $\lambda_h$ | 0.6 | 无统一标准 | 0.6 | $\{0.4, 0.6, 0.8\}$ |
| 边界混合 $\beta$ | 0.1 | 工程选择 | 0.1 | $\{0, 0.05, 0.1, 0.2\}$ |
| 空间先验 $\lambda_{\text{spatial}}$ | 0.3 | CT-GLIP grounded | 0.3 | $\{0, 0.1, 0.3, 0.5\}$ |
| IoU 阈值 $\tau_{\text{IoU}}$ | 0.1 | 弱监督标准 | 0.1 | $\{0.1, 0.2, 0.3\}$ |
| InfoNCE 温度 $\tau$ | 0.07 | MoCo 0.07; SimCLR 0.1 | 0.07 | $\{0.05, 0.07, 0.1, 0.2\}$ |
| Holm 校正 | 是 | 标准 FWER | 是 | 固定 |
| Bootstrap $R$ | 5000 | 1k–10k | 5000 | $\{1000, 5000, 10000\}$ |

# 10 未决问题清单

- ☐ $\text{norm}(\cdot)$ **与** $q(\cdot)$ **的形式化定义：**指定类型（min-max/z-score/分位数）、ties 处理、小样本回退（$n < 8$）、跨轮冻结语义。
- ☐ **3D NMS 规格：**定义 3D IoU 计算方式（轴对齐）、NMS 阈值、按层/全局、各向异性体素间距处理。
- ☐ **侧别坐标系：**记录 DICOM 朝向约定（LPS/RAS）、Stage 0 前轴标准化、数据增强是否翻转轴。
- ☐ $|\mathcal{P}_s| = 0$ **处理：**指定策略并报告 $|\mathcal{P}_s|$ 分布。
- ☐ $\lambda_{\text{spatial}} \times \tau$ **联合敏感性：**提供网格消融，防止空间项在小 $\tau$ 下压倒语义路由。
- ☐ $\text{sev}_i$ **归一化：**强制 $\in [0, 1]$；定义 R1–R5 到逐 token 严重度的映射。
- ☐ **跨句一致性：**报告句间一致性指标；量化多次 LLM 调用的篇章漂移。
- ☐ **注意力代理约定：**明确 $g(g-1)/2$ 还是 $g(g+1)/2$；在 token 代理之外报告墙钟时间。

## 11 方法–相关工作交叉引用

表 3: 方法 × 相关工作对照。

| 方法 | 工作 | 对应关系 | 出处位置 |
|---|---|---|---|
| M1 | OctNet | 稀疏分层空间划分；叶节点 pooled 特征 | 摘要 + 引言 |
| M1 | TokenLearner | 少量自适应 token 降低 $O(n^2)$ 注意力代价 | Sec 3 |
| M2 | CLIP | 余弦相似 + 温度缩放 softmax | Sec 3.1 |
| M2 | MoCo | $\tau = 0.07$ 默认；logits/$\tau$+CE 实现 | Sec 3.3 |
| M2 | CPC（InfoNCE） | 分类交叉熵解释；密度比；MI 下界 | Eq (4)–(5) |
| M2 | CT-GLIP | 3D grounded VLP；$\tau = 0.07$；局部对齐 | 方法部分 |
| M3 | RECLAIM | 逐句引用；约束解码 | Sec 4 |
| M3 | LongCite/CoF | 逐句 top-$l$ 检索 + 引用抽取 | Sec 4.1 |
| M3/4 | ContextCite | top-$k$ 归因优于全上下文验证 | Fig 5 |
| M3/4 | CoVe | 规划 → 核查 → 修订结构 | 摘要 +Sec 3 |
| M4 | 侧别错误文献 | 关键词/正则的侧别筛查 | 综述 |
| M5 | Bootstrap 综述 | 重采样分位数 CI | 方法部分 |
| M5 | Holm 校正 | 步降 FWER 控制 | 公式描述 |